Moto Browniano e significati probabilistici di alcune equazioni alle derivate parziali

Marco Bramanti

23 marzo 2023

In queste note, dopo aver dato qualche notizia sul fenomeno fisico del moto browniano e accennato alla sua matematizzazione nel linguaggio del calcolo delle probabilità (§1), si illustrano le interpretazioni probabilistiche dell'equazione del Calore (§2) e di Laplace (§3), interpretazioni che vanno ad aggiungersi quindi ai numerosi significati fisici di queste equazioni già illustrate nel corso, arricchendo i punti di vista da cui queste equazioni possono essere studiate. Quindi (§4) si discute, in modo molto informale, di come certi modelli fisici che contengono anche ingredienti aleatori, formulati mediante sistemi di equazioni differenziali (ordinarie) stocastiche, portino allo studio di certe equazioni (alle derivate parziali, deterministiche) di diffusione e trasporto, dette equazioni di Kolmogorov-Fokker-Planck, che mostrano fenomeni interessanti dal punto di vista delle proprietà di regolarità delle soluzioni. Complessivamente queste note vogliono costituire una prima introduzione, più discorsiva che tecnica, alle relazioni esistenti tra il mondo delle equazioni alle derivate parziali e quello della probabilità (nel continuo) e dei processi stocastici.

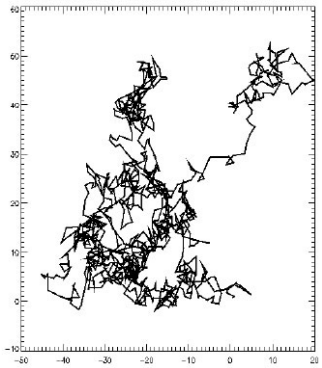
[Il §4 "Processi stocastici e equazioni di Kolmogorov-Fokker-Planck" non fa parte del programma d'esame dell'A.A. 2022/23. E' un approfondimento per chi è interessato].

1 Il moto browniano

Nel 1826 il botanico scozzese Robert Brown osservò al microscopio che piccoli granelli di polline sospesi nell'acqua sono soggetti a un perpetuo movimento, con piccoli spostamenti lungo traiettorie apparentemente caotiche e irregolari.

Varie interpretazioni del fenomeno furono proposte nei decenni seguenti. Nel 1877, Delsaux espresse per la prima volta l'idea che questo movimento fosse causato dagli urti delle molecole del liquido con le particelle in sospensione. Ma le molecole dell'acqua, a differenza dei granelli di polline, sono troppo piccole per poter essere direttamente osservate al microscopio (certamente coi microscopi

di fine '800-inizio '900).



Traiettoria di un granello
in moto browniano

Per confermare quest'ipotesi interpretativa occorreva quindi un'argomentazione teorica che permettesse di prevedere quantitativamente il fenomeno osservato a partire da una teoria sui fenomeni che accadono a livello molecolare. Questo è quanto fece Einstein in una serie di articoli pubblicati tra il 1905 e il 1908. Einstein mostrò come la *teoria cinetica del calore* consente di spiegare il moto caotico dei granelli di polline come effetto del "bombardamento molecolare" dovuto all'agitazione termica delle molecole d'acqua. Seguiamo una parte delle sue conclusioni, dal primo dei suoi articoli sull'argomento (1905).

Immaginiamo che in un liquido avente coefficiente di viscosità k siano sospese n particelle sferiche identiche, di raggio a (i "granelli di polline" di Brown). Indichiamo con $f(x,t)$ il numero di particelle per unità di volume nel punto x all'istante t, perciò

$$\int f(x,t)\,dx = n \text{ per ogni } t.$$

Einstein dimostra, a partire dalla teoria cinetica del calore e altre argomentazioni fisiche, che la funzione f soddisfa l'equazione di diffusione

$$\frac{\partial f}{\partial t}(x,t) = D\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t)$$

(Einstein scrive usando notazioni unidimensionali per la variabile spaziale, ma la sua argomentazione si estende a dimensioni maggiori) dove il coefficiente di diffusione D è dato da:

$$D = \frac{RT}{N}\cdot\frac{1}{6\pi k a} \tag{1}$$

con T temperatura assoluta, R costante dei gas perfetti, N numero di Avogadro, a raggio dei granelli e k costante di viscosità del liquido. Immaginando (si tratta

di un'idealizzazione evidentemente) che all'istante $t = 0$ tutte le particelle si trovino in $x = 0$ si ha che

$$f(x, 0) = 0 \text{ per } x \neq 0$$

(dovremmo dire: $f(x, 0) = n\delta_0$). E quindi si ottiene che f è (con la nostra terminologia) n volte il nucleo del calore Γ_D (unidimensionale):

$$f(x, t) = \frac{n}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-\frac{x^2}{4Dt}}.$$

Con una terminologia più moderna e probabilistica, possiamo pensare, invece che alla densità volumica delle particelle, alla *densità di probabilità* che una *singola* particella che per $t = 0$ si trova in $x = 0$ si trovi nel punto x all'istante t. Questa densità di probabilità sarà semplicemente

$$p(x, t) = \frac{f(x, t)}{n} = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-\frac{x^2}{4Dt}}.$$

Quindi: una particella ("di polline") che all'istante 0 si trova nell'origine, allo scorrere del tempo si muoverà (sotto l'azione del bombardamento delle molecole d'acqua soggette ad agitazione termica) con un moto caotico e irregolare. E' il primo esempio di *processo stocastico continuo*: la posizione nello spazio della particella è una famiglia X_t di variabili aleatorie dipendenti dal parametro t (il tempo che scorre), con la condizione $X_0 = 0$. Per questo processo stocastico, la densità di probabilità di transizione (cioè la densità di probabilità che al tempo t si trovi in x) è la funzione $p(x, t)$ scritta qui sopra.

Chiediamoci ora: dopo un tempo t, dove si troverà la particella? Naturalmente se le oscillazioni sono caotiche con ugual probabilità di muoversi in ogni direzione, il valore atteso della posizione x sarà 0. Difatti (sempre nel caso unidimensionale, per semplicità):

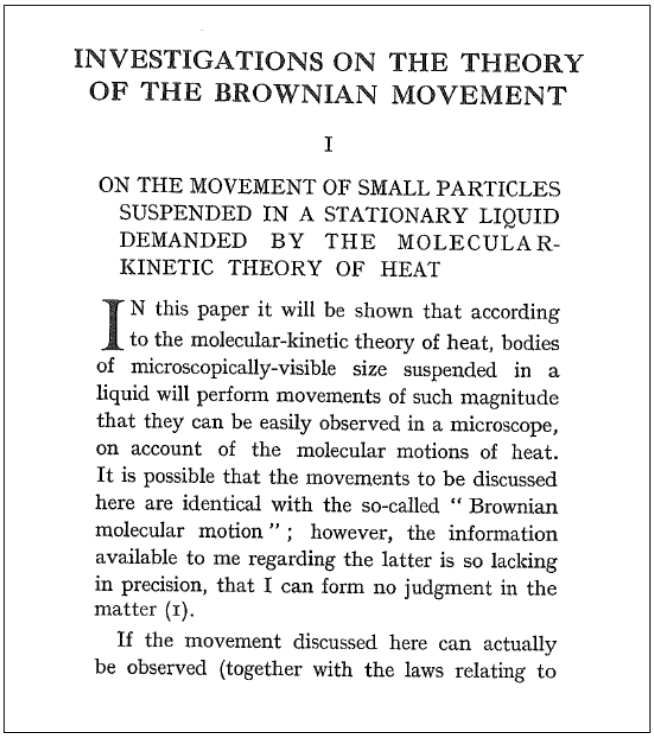
$$\mathrm{E}(X_t) = \int_{\mathbb{R}} x \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-\frac{x^2}{4Dt}} dx = 0.$$

La domanda più interessante è, invece: dopo un tempo t, a quale *distanza dal punto di partenza* si troverà la particella? Più precisamente, calcoliamo la *deviazione standard*

$$\sqrt{\mathrm{E}(X_t^2)} = \left(\int_{\mathbb{R}} x^2 \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-\frac{x^2}{4Dt}} dx \right)^{1/2} = \sqrt{2Dt}.$$

Notiamo questa relazione caratteristica: nel moto browniano, lo spostamento medio nel tempo t è proporzionale a $\sqrt{t}$. La costante è $\sqrt{2D}$, dove D è il

coefficiente di diffusione.



INVESTIGATIONS ON THE THEORY OF THE BROWNIAN MOVEMENT

I

ON THE MOVEMENT OF SMALL PARTICLES SUSPENDED IN A STATIONARY LIQUID DEMANDED BY THE MOLECULAR-KINETIC THEORY OF HEAT

IN this paper it will be shown that according to the molecular-kinetic theory of heat, bodies of microscopically-visible size suspended in a liquid will perform movements of such magnitude that they can be easily observed in a microscope, on account of the molecular motions of heat. It is possible that the movements to be discussed here are identical with the so-called "Brownian molecular motion"; however, the information available to me regarding the latter is so lacking in precision, that I can form no judgment in the matter (1).

If the movement discussed here can actually be observed (together with the laws relating to

Il primo paper di Einstein sul moto browniano

Einstein calcola questa quantità, lo *spostamento medio nel tempo* t, e lo esprime in termini dei vari parametri fisici coinvolti, in base alla (1):

$$\lambda_x = \sqrt{2Dt} = \sqrt{\frac{RT}{N} \cdot \frac{1}{3\pi k a} t}.$$

Quindi aggiunge:

"Calcoliamo quanto grande sia λ_x per un intervallo di tempo di un secondo, se $N = 6 \cdot 10^{23}$ (numero di Avogadro), il liquido è acqua a 17° C, con $k = 1.35 \cdot 10^{\cdot 2}$, e il diametro delle particelle sospese è $0.001mm$. Si trova:

$$\lambda_x = 8 \cdot 10^{-5} cm = 0.8\mu.$$

Lo spostamento medio in un minuto sarebbe, quindi circa 6μ. D'altro canto, possiamo usare la relazione trovata per la determinazione di N. Otteniamo

$$N = \frac{1}{\lambda_x^2} \frac{RT}{3\pi k a}.$$

E' auspicabile che qualche ricercatore possa riuscire in breve a risolvere il problema qui suggerito".

Einstein suggerisce quindi che si possa arrivare a una determinazione più precisa del numero di Avogadro (rispetto al valore noto ai suoi tempi) sulla base della determinazione sperimentale accurata dello spostamento medio λ_x delle particelle in moto browniano. Questo è quanto fece poco tempo dopo J. B. Perrin, che in seguito vinse il premio Nobel.

Un aspetto notevole delle ricerche sul moto browniano di Einstein è che grazie a questo fenomeno viene gettato un ponte tra la scala di ciò che è visibile, sia pure al microscopio (particelle sospese in acqua e soggette ad agitazione caotica) e una scala a quel tempo invisibile (molecole d'acqua in agitazione termica), consentendo da una parte di verificare la correttezza della teoria cinetica del calore, d'altro canto di usare le osservazioni sperimentali per calcolare accuratamente una costante fisica fondamentale che ha a che fare col mondo submicroscopico.

2 Moto browniano ed equazione del calore

Ricapitoliamo ora da un punto di vista matematico la descrizione del moto browniano, utilizzando il linguaggio della probabilità e ambientando il discorso in dimensione spaziale n qualsiasi.

Diciamo che una "particella" si muove di moto browniano nello spazio $\mathbb{R}^n$ se la sua posizione è una famiglia X_t di variabili aleatorie (n dimensionali) dipendenti dal parametro t (tempo), la cui la *densità di probabilità di transizione* (cioè la densità di probabilità che al tempo t si trovi in x), supponendo che all'istante $t = 0$ si trovi in $x = 0$, è la funzione

$$p(x,t) = \frac{1}{(4\pi Dt)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4Dt}}$$

(Il coefficiente D nella trattazione matematica astratta viene di solito posto $= 1$, noi lo conserviamo per poter più facilmente confrontare i risultati con quanto sappiamo sull'equazione del calore). L'ipotesi che all'istante $t = 0$ la particella si trovi nell'origine si può generalizzare: supponendo che il mezzo in cui la particella si muove sia omogeneo, se all'istante t invece di trovarsi in 0 la particella si trova in un generico punto x, la densità di probabilità di transizione nel punto y sarà semplicemente la traslata:

$$p(x,y,t) = \frac{1}{(4\pi Dt)^{n/2}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4Dt}}.$$

Ad esempio, dato un insieme $A \subset \mathbb{R}^n$, l'integrale

$$\int_A p(x,y,t)\, dy$$

rappresenta la probabilità che una particella che all'istante $t = 0$ si trova in x, all'istante t si trovi nella regione A.

D'altro canto sappiamo dalla teoria dell'equazione del calore che la funzione p è la *soluzione fondamentale* dell'equazione del calore, quindi ad esempio la

funzione

$$u(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} p(x,y,t)\, g(y)\, dy \tag{2}$$

risolve il problema di Cauchy

$$\begin{cases} u_t - D\Delta u = 0 \text{ per } t > 0 \\ u(x,0) = g(x)\,. \end{cases}$$

Riflettiamo ora sul *significato probabilistico* dell'integrale (2). La particella all'istante $t = 0$ si trova nel punto x, dopo di che inizia a muoversi di moto browniano; la sua posizione (aleatoria) al tempo t è X_t (variabile aleatoria vettoriale), quindi, se g è un'assegnata funzione continua definita in $\mathbb{R}^n$, $g(X_t)$ è una variabile aleatoria (scalare), di cui vogliamo calcolare il valore atteso: ci chiediamo quanto vale "mediamente" la funzione g nel punto in cui si trova la particella all'istante t. Per il significato di densità di probabilità di transizione e la formula di calcolo del valore atteso di una funzione di una variabile aleatoria, questo valore atteso è proprio uguale all'integrale (2). Si scrive:

$$\int_{\mathbb{R}^n} p(x,y,t)\, g(y)\, dy = \mathrm{E}^x\left(g(X_t)\right)$$

dove il simbolo $\mathrm{E}^x\left(g(X_t)\right)$ si legge: "valore atteso della variabile aleatoria $g(X_t)$, condizionato al fatto che la particella al tempo $t = 0$ si trovi in x".

Quindi abbiamo questa interpretazione probabilistica della soluzione del problema di Cauchy per l'equazione di diffusione in tutto lo spazio:

$$\begin{cases} u_t - D\Delta u = 0 \text{ per } t > 0 \\ u(x,0) = g(x)\,. \end{cases} \iff u(x,t) = \mathrm{E}^x\left(g(X_t)\right)$$

col significato precedente di X_t e E^x.

3 Moto browniano ed equazione di Laplace

Consideriamo ora una particella che si muove di moto browniano in un dominio limitato $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Supponiamo che all'istante $t = 0$ si trovi in un punto $x \in \Omega$, e seguiamo la particella che si muove allo scorrere del tempo. Poiché il dominio è limitato e lo spostamento medio atteso dopo un tempo t è proporzionale a $\sqrt{t}$, in particolare cresce al crescere del tempo, ci aspettiamo che *prima o poi la particella uscirà da* Ω. Si può dimostrare che questo effettivamente accade con probabilità 1 e si definisce l'*istante di prima uscita da* Ω come il primo istante in cui la particella tocca il bordo di Ω. Formalmente:

$$\tau_\Omega = \inf\left\{t > 0 : X_t \notin \Omega\right\}.$$

Il numero τ_Ω è quindi una variabile aleatoria (scalare).

Consideriamo ora il seguente "gioco d'azzardo". Si assegna una funzione continua f su $\partial\Omega$; si colloca la particella all'istante $t = 0$ in un punto $x \in \Omega$ e

la si lascia muovere di moto browniano finché raggiunge per la prima volta $\partial\Omega$; quando questo accade, si calcola il valore di f nel punto di $\partial\Omega$ da cui la particella è uscita: quel valore rappresenta la vincita (o perdita, se è negativo) del nostro gioco. Ci chiediamo quale sia la vincita attesa. Dipenderà naturalmente dal punto x in cui la particella ha iniziato il suo moto. Poiché l'istante di prima uscita da Ω è τ_Ω, il punto in cui la particella esce da Ω è X_{τ_Ω}, la vincita (aleatoria) è $f\left(X_{\tau_\Omega}\right)$ e il valore atteso della vincita (condizionata al fatto che la particella sia partita da x) è:

$$u\left(x\right) = \mathrm{E}^x\left(f\left(X_{\tau_\Omega}\right)\right).$$

Affermiamo che questa funzione è anche, dal punto di vista analitico, la soluzione del problema di Dirichlet:

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \text{ in } \Omega \\ u = f \text{ su } \partial\Omega. \end{cases}$$

La condizione al contorno è ovvia per il significato probabilistico: se $x \in \partial\Omega$, cioè la particella parte da un punto che è già sul bordo, l'istante di prima uscita è $t = 0$ e il punto di prima uscita è *certamente* x stesso, perciò in questo caso $f\left(X_{\tau_\Omega}\right) = f\left(x\right)$ (il valore non è aleatorio ma certo), quindi coincide anche con il suo valore atteso:

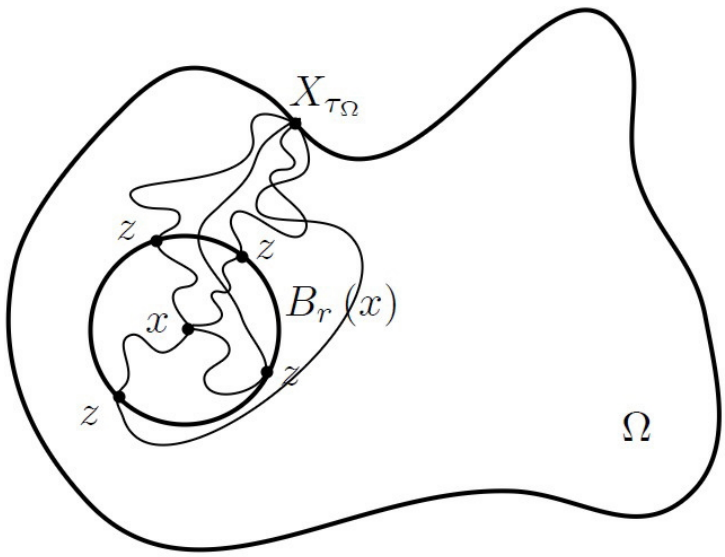
$$\mathrm{E}^x\left(f\left(X_{\tau_\Omega}\right)\right) = f\left(x\right).$$

Per provare che u è armonica, proviamo che u soddisfa la *proprietà di media* (di superficie): per ogni sfera $B_r\left(x\right)$ la cui chiusura è $\subset \Omega$ risulta

$$u\left(x\right) = \frac{1}{\left|\partial B_r\left(x\right)\right|}\int_{\partial B_r(x)} u\left(y\right) d\sigma\left(y\right). \tag{3}$$

Dopo di che sfrutteremo il risultato noto (Teorema inverso rispetto al teorema della media delle funzioni armoniche) che afferma che *ogni funzione continua che soddisfa la proprietà di media su tutte le sfere contenute in un dominio è armonica in quel dominio.*

Per dimostrare (3) calcoliamo il valore atteso $\mathrm{E}^x\left(f\left(X_{\tau_\Omega}\right)\right)$ facendo ricorso a un argomento di *valore atteso condizionato* che segue dalla versione nel continuo del teorema delle probabilità totali. Consideriamo una sferetta $B_r\left(x\right)$ tale che $\overline{B_r\left(x\right)} \subset \Omega$ e seguiamo nel tempo la nostra particella che, partita da x, prima o poi raggiunge $\partial\Omega$. Prima di raggiungere $\partial\Omega$ dovrà necessariamente attraversare $\partial B_r\left(x\right)$ in qualche punto z. Indicando con $p\left(x,z\right)$ la densità di probabilità che la particella partita da x esca da $B_r\left(x\right)$ per la prima volta nel punto $z \in \partial B_r\left(x\right)$ possiamo calcolare $\mathrm{E}^x\left(f\left(X_{\tau_\Omega}\right)\right)$ spezzando la traiettoria della particella in due parti: la prima da x a un punto (aleatorio) $z \in \partial B_r\left(x\right)$ e la seconda da z a $\partial\Omega$ (questa seconda parte della traiettoria potrebbe anche, eventualmente, riattraversare la sferetta $B_r\left(x\right)$).



Possiamo quindi scrivere:

$$\mathrm{E}^x\left(f\left(X_{\tau_\Omega}\right)\right) = \int_{\partial B_r(x)} p\left(x,z\right) E^z\left(f\left(X_{\tau_\Omega}\right)\right) dz. \tag{4}$$

D'altro canto la particella che parte da x si muove con probabilità uniforme in ogni direzione, perciò partendo dal *centro* x della sferetta raggiungerà il bordo della sferetta con probabilità uniforme su $\partial B_r(x)$, in altre parole

$$p\left(x,z\right) dz = \frac{1}{\left|\partial B_r\left(x\right)\right|} d\sigma\left(z\right) \text{ per } z \in \partial B_r\left(x\right)$$

(dove $d\sigma$ indica la misura di superficie su $\partial B_r(x)$), perciò la (4) si riscrive:

$$\begin{aligned} u\left(x\right) = \mathrm{E}^x\left(f\left(X_{\tau_\Omega}\right)\right) &= \frac{1}{\left|\partial B_r\left(x\right)\right|} \int_{\partial B_r(x)} E^z\left(f\left(X_{\tau_\Omega}\right)\right) d\sigma\left(z\right) \\ &= \frac{1}{\left|\partial B_r\left(x\right)\right|} \int_{\partial B_r(x)} u\left(z\right) d\sigma\left(z\right). \end{aligned}$$

Quindi u soddisfa la proprietà di media e pertanto è armonica in Ω.

Abbiamo quindi il seguente significato probabilistico del problema di Dirichlet per l'equazione di Laplace:

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \text{ in } \Omega \\ u = f \text{ su } \partial\Omega. \end{cases} \Longleftrightarrow u\left(x\right) = \mathrm{E}^x\left(f\left(X_{\tau_\Omega}\right)\right)$$

con i precedenti significati di $\tau_\Omega, X_t, \mathrm{E}^x$.

4 Processi stocastici e equazioni di Kolmogorov-Fokker-Planck

4.1 Equazioni differenziali stocastiche

Il moto browniano è un esempio paradigmatico di fenomeno fisico la cui teoria matematica si è rivelata utile ben al di là del problema fisico originario. Una teoria matematica del moto browniano come processo stocastico è stata sviluppata da Langevin nel 1907, poi da Wiener che nel 1923 introdusse quello che anche oggi chiamiamo "processo di Wiener". La teoria matematica dei processi stocastici fu sviluppata poi da Kolmogorov a partire dagli anni 1930, e continua a essere una disciplina molto studiata. Anche nella teoria odierna esiste un nesso profondo tra *processi stocastici* e *equazioni alle derivate parziali*, permettendo quindi di vedere a volte gli stessi problemi da due punti di vista molto diversi (anche se riuscire a padroneggiare *entrambi* i punti di vista è molto impegnativo!). Qui accenneremo in modo informale a una specifica linea di pensiero che va in questa direzione: così come la densità di probabilità di transizione di una particella in moto browniano coincide col nucleo del calore, quindi in particolare soddisfa l'equazione del calore, vedremo che la densità di probabilità di transizione di processi stocastici più generali soddisferà certe equazioni alle derivate parziali di evoluzione, che generalizzano l'equazione del calore.

Diamo anzitutto la seguente definizione formale che traduce nel linguaggio preciso della teoria dei processi stocastici l'idea di moto browniano uni- o n-dimensionale.

Definizione 1 *Si dice* processo di Wiener unidimensionale *un processo stocastico $w(t)$ (cioè una famiglia di variabili aleatorie dipendenti dal parametro t) tale che:*

1. *per ogni t, la variabile aleatoria $w(t)$ ha legge normale standard;*
2. *gli incrementi $w(t+s) - w(t)$ e $w(t) - w(t-u)$ sono mutuamente indipendenti, e indipendenti da t, se $s \geq 0$ e $u \geq 0$;*
3. *le traiettorie*[1] *$w(t)$ sono continue;*
4. *la distribuzione di probabilità congiunta di $(w(t_1), w(t_2), ..., w(t_n))$ è gaussiana per ogni sequenza finita $t_1 < t_2 < ... < t_n$.*

Si dice processo di Wiener n-dimensionale *un vettore n-dimensionale $\mathbf{w}(t)$ avente per componenti n processi di Wiener unidimensionali indipendenti.*

[1] Abbiamo detto che, per ogni t, $w(t)$ è una variabile aleatoria, cioè una funzione che ad ogni evento elementare ω associa un numero reale. Quindi il processo $w(t)$ si può vedere come una variabile aleatoria dipendente dal parametro t. Se invece fissiamo un evento elementare ω e vediamo $w(t)$ come funzione (non aleatoria) di t a valori in $\mathbb{R}$, questa si dice *traiettoria*. L'ipotesi (3) è che questa funzione di t sia continua. Il nome traiettoria nasce dal fatto che nel caso del processo di Wiener n-dimensionale, la traiettoria è una funzione di t a valori in $\mathbb{R}^n$, cioè una curva, da cui il nome di traiettoria (possiamo pensarla come la traiettoria di una particella in moto browniano).

Notiamo che le traiettorie $w(t)$, continue per definizione, in generale sono estremamente irregolari: si può dimostrare che con probabilità 1 le traiettorie sono curve *non differenziabili in alcun punto*.

Il processo di Wiener è un oggetto matematico fondamentale che entra nella modellizzazione di fenomeni reali stocastici. In particolare, ci interessa qui la modellizzazione di sistemi fisici aventi un numero finito di gradi di libertà, quindi descritti da una n-upla di funzioni del tempo, $(x_1(t), ..., x_n(t))$ che obbediscono a certe leggi deterministiche perturbate da un "rumore bianco" casuale. Matematicamente, questo si traduce in un sistema di equazioni differenziali ordinarie nelle $(x_1(t), ..., x_n(t))$ in cui, tra gli ingredienti del sistema, figura anche qualche processo di Wiener. Si parla perciò di *sistemi di equazioni differenziali (ordinarie) stocastiche*.

Qui ci limitiamo a *scrivere* formalmente un sistema di questo tipo (o meglio, il corrispondente problema di Cauchy), senza pretendere di definire esattamente cosa significhi:

$$\begin{cases} d\mathbf{x}(t) = \mathbf{b}(\mathbf{x}(t), t)\, dt + \mathbf{B}(\mathbf{x}(t), t)\, d\mathbf{w}, \text{ per } t > 0 \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0. \end{cases} \tag{5}$$

Nella (5), l'incognita è il processo n-dimensionale $\mathbf{x}(t)$; $\mathbf{b}$ e $\mathbf{B}$ sono assegnate funzioni a valori vettoriali o matriciali, rispettivamente; $\mathbf{w}$ indica un processo di Wiener n-dimensionale; $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ è la condizione iniziale; infine, l'equazione differenziale è formulata non scrivendo le derivate $\mathbf{x}'(t)$ ma scrivendo i corrispondenti *differenziali*; questo per evitare di dover scrivere nell'equazione le corrispondenti derivate $\mathbf{w}'(t)$ che, come accennato sopra, generalmente *non esistono*. La definizione di soluzione del sistema (5) viene data in forma *integrale*: si dice che $\mathbf{x}(t)$ risolve il problema di Cauchy (5) se

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \int_0^t \mathbf{b}(\mathbf{x}(s), s)\, ds + \int_0^t \mathbf{B}(\mathbf{x}(s), s)\, d\mathbf{w}(s).$$

Nella precedente "definizione", tutto il problema è spiegare cosa significhi l'*integrale stocastico* $\int_0^t \mathbf{B}(\mathbf{x}(s), s)\, d\mathbf{w}(s)$, e qui ci guarderemo bene dal farlo: questo è il contenuto della *teoria dell'integrale stocastico di Itô*, che richiederebbe un corso a parte [il corso di Stochastic Differential Equations della laurea magistrale, ad esempio].

Intuitivamente, il sistema (5) dice che l'evoluzione fisica del sistema descritto da $\mathbf{x}(t)$ è dettata da una legge deterministica, espressa nel termine $\mathbf{b}(\mathbf{x}(t), t)$, perturbata da un "rumore casuale" contenuto nel termine $\mathbf{B}(\mathbf{x}(t), t)\, d\mathbf{w}$. A seconda della forma della matrice $\mathbf{B}$, le perturbazioni stocastiche possono entrare solo in *alcune* delle equazioni del sistema. Ad esempio, un modello del moto browniano tridimensionale di una particella che descrive l'evoluzione nel tempo di posizione e velocità, quindi le 6 variabili x_i e v_i per $i = 1, 2, 3$, con questo linguaggio si scrive:

$$\begin{cases} dx_i = v_i dt \\ dv_i = -\beta v_i dt + \sqrt{\frac{2\beta kT}{m}} dw_i \end{cases} \quad i = 1, 2, 3, \tag{6}$$

dove quindi pur essendo in dimensione 6 i processi di Wiener presenti sono solo 3.

Ora, dato un sistema di equazioni differenziali stocastiche, ciò che interessa non è solo (se eventualmente si fosse capaci) scrivere la soluzione $\mathbf{x}(t)$ sotto forma di processo stocastico, quanto saper rispondere a domande sulla probabilità che il sistema, ad esempio, a un certo tempo t si trovi in un certo stato, o in una certa regione dello spazio degli stati. In altre parole, più che il processo stocastico $\mathbf{x}(t)$ soluzione, ci può interessare la funzione *densità di probabilità di transizione* del processo stesso, strumento fondamentale per rispondere a domande del tipo detto.

A questo proposito, un risultato chiave della teoria delle equazioni differenziali stocastiche getta un ponte tra il sistema (5) e le EDP (deterministiche): si dimostra che la densità di probabilità di transizione del processo $\mathbf{x}(t)$ che risolve (5) è una funzione $p(x, y, t)$ che risolve un'equazione alle derivate parziali (deterministica) lineare, del second'ordine, di evoluzione.

Precisamente, sia $\mathbf{x}(\tau)$ la soluzione del sistema stocastico (ora assegnamo la condizione iniziale in un istante generico):

$$\begin{cases} d\mathbf{x}(\tau) = \mathbf{b}(\mathbf{x}(\tau), \tau)\, d\tau + \mathbf{B}(\mathbf{x}(\tau), \tau)\, d\mathbf{w}, \text{ per } \tau > t \\ \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}. \end{cases} \tag{7}$$

Sia $p(t, x; s, y)$ la densità di probabilità di transizione del processo $\mathbf{x}(\tau)$, definita dalla relazione

$$P(\mathbf{x}(s) \in A | \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}) = \int_A p(t, x; s, y)\, dy$$

per ogni $A \subset \mathbb{R}^n$ misurabile. Allora si può dimostrare [non precisiamo sotto quali ipotesi sugli ingredienti $\mathbf{b}, \mathbf{B}$ del sistema] che p soddisfa l'*equazione di Kolmogorov* (*in avanti*, o *forward*, detta anche *equazione di Fokker-Planck*) nelle variabili (s, y):

$$\partial_s p + \nabla_y \cdot (\mathbf{b}p) - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{n} \partial^2_{y_i y_j} (a_{ij} p) = 0 \tag{8}$$

mentre p soddisfa l'*equazione di Kolmogorov* (*all'indietro, o backward*) nelle variabili (t, x):

$$\partial_t p + \mathbf{b} \cdot \nabla_x p + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} \partial^2_{x_i x_j} p = 0 \tag{9}$$

dove la matrice $\mathbf{A} = (a_{ij})$ è definita da $\mathbf{A} = \mathbf{B}\mathbf{B}^T$. Notiamo che la matrice $\mathbf{A}$ per come è definita è sempre simmetrica e almeno *semi*definita positiva, mentre non sempre è definita positiva.

Osserviamo che mentre (7) è un *sistema* di equazioni differenziali ordinarie *stocastiche*, eventualmente *non lineari*, le (8)-(9) sono *singole* equazioni alle derivate parziali (non sistemi), *lineari*, del second'ordine e deterministiche (non stocastiche). Da questi punti di vista le (8)-(9) sono "più semplici" di (7). Si

tratta di *equazioni di evoluzione di diffusione e trasporto*, del tipo che viene detto *parabolico* quando $\mathbf{A}$ è definita positiva (cioè, sostanzialmente, quando la parte del second'ordine controlla tutte le direzioni dello spazio), mentre viene detto *ultraparabolico*, o *parabolico degenere*, quando $\mathbf{A}$ è solo semidefinita positiva, cosa che accade ad esempio quando le derivate seconde coinvolte nell'equazione sono meno di n.

Per esempio, nel caso (6) la corrispondente equazione (9) si scrive:

$$\partial_t p + \sum_{i=1}^{3} v_i \partial_{x_i} p - \beta \sum_{i=1}^{3} v_i \partial_{v_i} p + \frac{\beta k T}{m} \sum_{i,j=1}^{3} \partial^2_{v_i v_i} p = 0. \tag{10}$$

Notiamo che in questo caso la parte di diffusione è il laplaciano nelle sole variabili v_i, in altre parole la matrice $\mathbf{A}$ ha rango 3 invece che 6: l'equazione è parabolica degenere. La parte di trasporto coinvolge invece tutte le 6 variabili (x_i, v_i).

4.2 Qualche proprietà delle equazioni di Kolmogorov-Fokker-Planck

La classe delle equazioni di Kolmogorov-Fokker-Planck (d'ora in poi KFP) è molto particolare e interessante dal punto di vista delle *proprietà di regolarità delle soluzioni*. Abbiamo visto infatti che mentre l'equazione del calore (prototipo delle equazioni di diffusione) ha proprietà fortemente regolarizzanti (qualsiasi soluzione di $Hu = 0$ è infinitamente derivabile per ogni $t > 0$, indipendentemente dalla regolarità delle condizioni iniziali), l'equazione del trasporto lineare non ha proprietà regolarizzanti: la soluzione è tanto regolare o irregolare quanto la condizione iniziale. Quando le equazioni KFP sono *paraboliche* (cioè la matrice $\mathbf{A}$ è definita positiva) condividono certamente le buone proprietà dell'equazione del calore, ma quando sono *ultraparaboliche* (caso tipico interessante) questo non è assicurato, e le equazioni si collocano in una *zona grigia* tra le due classi di equazioni di sola diffusione o solo trasporto.

Cominciamo a mostrare qualche esempio numerico di operatori ultraparabolici (non necessariamente di KFP) per cui è possibile calcolare la soluzione esplicita del problema di Cauchy, evidenziando i diversi comportamenti possibili. Poi vedremo di capire meglio l'origine della diversità di comportamento.

Esempio 2 *Consideriamo l'operatore*

$$Lu = u_{xx} + u_y - u_t.$$

E' un operatore ultraparabolico di diffusione e trasporto. Infatti oltre al tempo t ci sono 2 variabili spaziali (x, y), e nella parte del second'ordine compare solo la derivata rispetto a x. Quindi $n = 2$ e il rango della matrice $\mathbf{A}$ è 1.

Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} Lu = 0 \ \textit{per} \ (x,y) \in \mathbb{R}^2, t > 0 \\ u(x,y,0) = g(x,y) \ \textit{per} \ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

con

$$g(x,y) = F(y)\,, \ \ dove$$

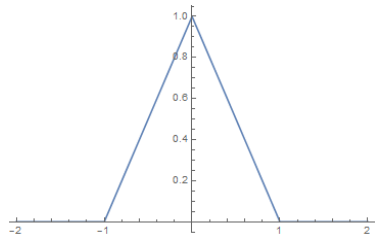


Grafico di F

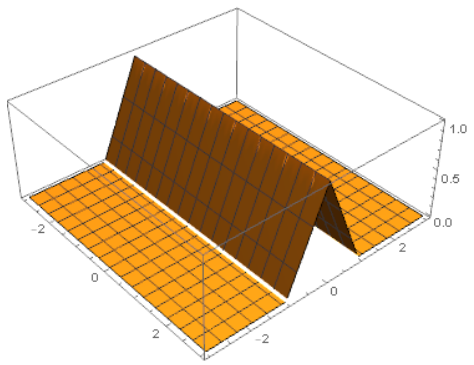


Grafico di $g(x,y)$

Si verifica che la soluzione del problema è

$$u(x,y,t) = F(y+t)\,,$$

che mantiene per ogni $t > 0$ *l'irregolarità (in questo caso, non derivabilità) della condizione iniziale* g*:*

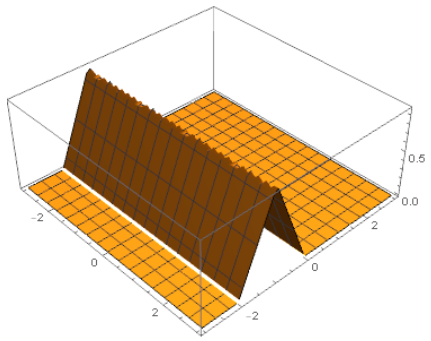


Grafico di $u(x,y,1)$

Come si vede, questa equazione ultraparabolica non regolarizza.

Esempio 3 *Consideriamo l'operatore*

$$Lu = u_{xx} + xu_y - u_t.$$

E' un operatore ultraparabolico di diffusione e trasporto. Si noti la "piccola differenza" con l'esempio precedente: xu_y *anziché* u_y*. A differenza dell'esempio precedente, quest'operatore non è a coefficienti costanti. Come l'esempio precedente, è ancora ultraparabolico.*

Per il problema di Cauchy

$$\begin{cases} Lu = 0 \ per \ (x,y) \in \mathbb{R}^2, t > 0 \\ u(x,y,0) = g(x,y) \ \ per \ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

in questo caso si sa scrivere una formula risolutiva esplicita che vale per ogni condizione iniziale g *ammissibile. La formula è complicata e non la trascriviamo, ma mostriamo grafici della soluzione corrispondente alla condizione iniziale (discontinua)*

$$g(x,y) = 1 \ se \ y \in [-1,1], \ 0 \ altrimenti.$$

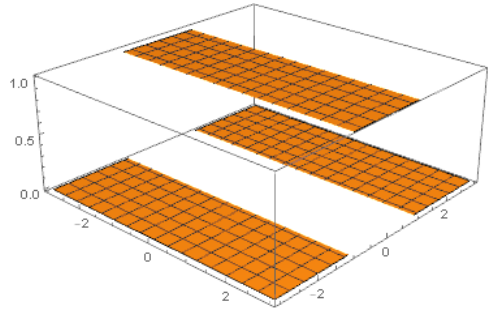
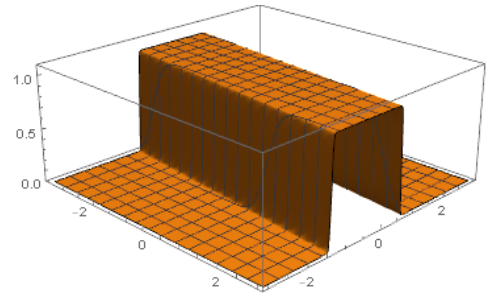
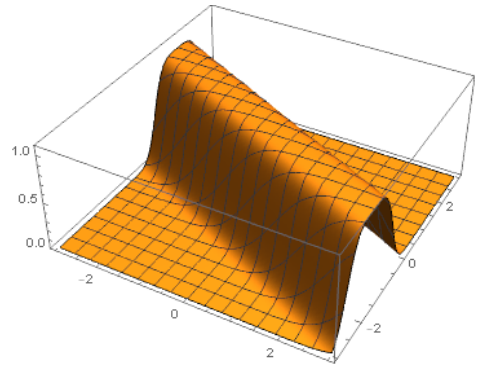


Grafico di $g(x,y)$

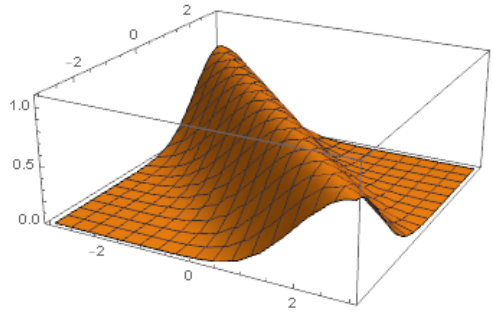
Mostriamo la soluzione $u(x,y,t)$ *come funzione di* (x,y) *per successivi istanti* $t > 0$*:*



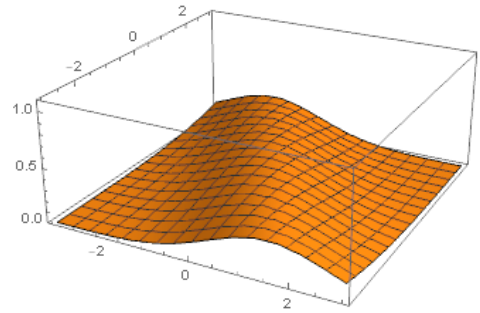
Soluzione u *per* $t = 0.1$



Soluzione u per $t = 0.5$



Soluzione u per $t = 1$



Soluzione u per $t = 2$

Come si vede, quest'operatore, pur essendo parabolico degenere, regolarizza: la soluzione al tempo t è il risultato della combinazione di due effetti di diffusione e trasporto del dato iniziale, con effetto complessivo regolarizzante. Il comportamento, da questo punto di vista, è simile a quello dell'equazione del calore anche

se l'operatore, e di conseguenza la soluzione, presenta comportamenti diversi in direzioni diverse (anisotropia).

Dopo aver capito cosa significa, in generale, che un operatore ultraparabolico può avere o non avere proprietà regolarizzanti, torniamo a ragionare sugli operatori KFP per capire un po' meglio l'origine di questo diverso comportamento.

Anzitutto, guardando le cose più da vicino, dal confronto tra la (7) e le (8)-(9) vediamo che l'equazione KFP contiene derivate seconde (cioè la parte di diffusione) esattamente nelle variabili che coinvolgono rumore stocastico: ad esempio, nella (10) la parte di diffusione è quella nelle sole velocità; le equazioni differenziali sulle velocità v_i, nella (6), sono quelle del secondo blocco di equazioni, e coinvolgono processi di Wiener. Invece, le variabili x_i nella (10) non compaiono nelle derivate seconde, e le equazioni differenziali sulle x_i nella (6) sono quelle del primo blocco di equazioni, che non coinvolgono processi di Wiener.

Riflettiamo ora sul significato della funzione p (densità di probabilità di transizione) che risolve l'equazione. Per $t = 0$ la p coincide con una delta di Dirac, il che in termini di probabilità significa che sappiamo *con certezza* in che stato si trova il sistema per $t = 0$: la densità di probabilità è una misura concentrata in un punto. Al passare del tempo, se il sistema fosse completamente deterministico, per quanto appena osservato l'equazione non conterrebbe derivate seconde, ma sarebbe un'equazione di puro trasporto: la condizione iniziale delta sarebbe semplicemente trasportata nello spazio-tempo, ossia: anche a istanti $t > 0$ avremmo certezza dello stato del sistema. Non appena invece il sistema contiene del rumore bianco (in qualche variabile), l'equazione KFP conterrà termini di diffusione in almeno qualche direzione, ossia la delta di Dirac iniziale si andrà "diffondendo" almeno in qualche direzione, generando una densità di probabilità sempre meno concentrata (almeno in qualche direzione), quindi introducendo incertezza nella previsione dello stato del sistema ai tempi $t > 0$. Se il rumore stocastico riguardasse tutte le variabili, così che la matrice $\mathbf{A}$ risultasse definita positiva, l'operatore diffonderebbe la delta iniziale in tutte le direzioni. Grossolanamente parlando: più rumore stocastico c'è nel sistema iniziale, più l'equazione KFP diffonderà in tutte le direzioni; meno ce n'è nel sistema iniziale, più l'equazione KFP tende a trasportare l'informazione senza diffonderla.

Rivisitiamo queste stesse considerazioni dal punto di vista della regolarità della soluzione. Se l'operatore, in una certa variabile (o direzione), agisce con un trasporto puro senza diffusione, una condizione iniziale che proprio rispetto a quella variabile sia irregolare sarà trasportata nel tempo lasciando irregolare la soluzione. E' quello che succede nel primo esempio di operatore

$$Lu = u_{xx} + u_y - u_t:$$

una condizione iniziale indipendente dalla variabile x genera una soluzione di puro trasporto nella direzione individuata dai termini del prim'ordine $u_y - u_t$: la condizione iniziale viene puramente trasportata.

Nel secondo esempio

$$Lu = u_{xx} + xu_y - u_t$$

succede un fenomeno più sottile. L'operatore non è a coefficienti costanti, in particolare la parte del prim'ordine, responsabile del fenomeno di puro trasporto, agisce in una direzione variabile. Quindi la condizione iniziale mentre viene "diffusa" con effetto regolarizzante nella direzione della x, viene trasportata in una direzione variabile; così l'effetto regolarizzante rispetto alla x finisce col farsi sentire anche nelle altre direzioni, e l'operatore regolarizza in effetti in tutte le direzioni. Questo buon comportamento dell'operatore non è facilmente prevedibile a priori. L'operatore di questo esempio fu studiato negli anni 1930 da Kolmogorov, che calcolò esplicitamente una soluzione fondamentale di quest'-operatore, scoprendo che l'operatore aveva effetti regolarizzanti. Il motivo profondo per cui questo e altri operatori di KFP, pur essendo ultraparabolici, sono regolarizzanti, si scoprì però solo a fine anni 1960, grazie alla teoria sviluppata da Hörmander riguardo agli *operatori ipoellittici*, che aprì un nuovo capitolo nella teoria della regolarità per le EDP lineari del second'ordine.

Il teorema di Hörmander di ipoellitticità

Diamo un cenno a un risultato famoso dimostrato da Hörmander nel 1967.

Consideriamo un'equazione alle derivate parziali lineare del second'ordine, a coefficienti reali e infinitamente derivabili, in $\mathbb{R}^n$, e supponiamo che l'operatore L si possa scrivere nella forma:

$$Lu = \sum_{i=1}^{q} X_i^2 u + X_0 u + cu \tag{11}$$

dove:

$c(x)$ è una funzione C^∞;

ogni X_i è un operatore differenziale del prim'ordine, cioè

$$X_i = \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(x)\, \partial_{x_j}$$

(a coefficienti b_{ij} regolari);

il simbolo $X_i^2 u$ indica la composizione di operatori, cioè l'operatore *del second'ordine*

$$X_i(X_i u) = \sum_{j=1}^{n} b_{ij}(x)\, \partial_{x_j} \left(\sum_{k=1}^{n} b_{ik}(x)\, \partial_{x_k} u \right).$$

Gli operatori X_i vengono chiamati, con linguaggio geometrico, *campi vettoriali*, identificando un vettore con l'operatore di derivata direzionale lungo quel vettore, come è tipico fare in geometria differenziale.

L' operatore L, riscritto esplicitamente svolgendo le derivate dei coefficienti, è del tipo

$$Lu = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{k=1}^{n} b_k u_{x_k} + du$$

con la matrice $(a_{ij})_{i,j=1}^n$ simmetrica e *semidefinita* positiva, ma certamente degenere se il numero q di "quadrati" è $< n-1$. (Precisamente: se $q = n-1$, L non è ellittico ma può essere parabolico, se $q < n-1$ non è neanche parabolico).

Ad esempio, l'operatore di Kolmogorov

$$Lu = u_{xx} + xu_y - u_t$$

si può riscrivere come

$$Lu = X_1^2 + X_0$$

con

$$X_1 = \partial_x, \quad X_0 = x\partial_y - \partial_t$$

quindi in questo caso $n = 3$ e $q = 1$, l'operatore è ultraparabolico.

Il teorema di Hörmander dà una condizione sufficiente affinché un operatore L del tipo (11) abbia buone proprietà regolarizzanti. La proprietà regolarizzante è la *ipoellitticità*, cioè il fatto che ogni soluzione di $Lu = f$ sia C^∞ in ogni aperto in cui il termine noto f è C^∞. Questa proprietà è equivalente al fatto che una soluzione fondamentale dell'operatore sia regolare fuori dal polo, il che a sua volta implica la proprietà regolarizzante dell'operatore nel risolvere un problema di Cauchy per l'equazione omogenea (che è la proprietà su cui abbiamo confrontato operatori ultraparabolici diversi, nei due esempi numerici precedenti).

La condizione sufficiente è espressa mediante una certa proprietà dei campi vettoriali X_i, che ora spieghiamo.

Dati due campi vettoriali X, Y, definiamo il loro *commutatore* $[X, Y]$ come l'operatore differenziale che agisce a questo modo:

$$[X, Y]\, f = X\,(Yf) - Y\,(Xf)\,.$$

Apparentemente il commutatore è un operatore differenziale del second'ordine; fatti i calcoli però si osserva che le derivate seconde si cancellano per il teorema di Schwartz sull'uguaglianza delle derivate seconde miste, perciò in effetti il commutatore di due campi vettoriali è a sua volta un campo vettoriale. Ad esempio, per

$$X_1 = \partial_x, \quad X_0 = x\partial_y - \partial_t$$

si ha:

$$\begin{aligned}[X_1, X_0] &= \partial_x\,(x\partial_y - \partial_t) - (x\partial_y - \partial_t)\,\partial_x \\ &= \left(\partial_y + x\partial_{xy}^2 - \partial_{xt}^2\right) - \left(x\partial_{yx}^2 - \partial_{tx}^2\right) = \partial_y.\end{aligned}$$

Ora: diciamo che un sistema di campi vettoriali $X_0, X_1, ..., X_q$ soddisfa la condizione di Hörmander se (pur essendo questi campi in numero totale $< n$) avviene che valutando in ogni punto dello spazio i campi, i loro commutatori, i commutatori dei campi con i loro commutatori, e così via fino a un certo passo, si riescono a trovare in ogni punto n direzioni linearmente indipendenti.

Ad esempio:

$$X_1 = \partial_x, \quad X_0 = x\partial_y - \partial_t$$

sono 2 campi in $\mathbb{R}^3$, tuttavia i 3 campi

$$\begin{aligned} X_1 &= \partial_x, \\ X_0 &= x\partial_y - \partial_t \\ [X_1, X_0] &= \partial_y \end{aligned}$$

danno 3 vettori linearmente indipendenti in ogni punto dello spazio. Diciamo che il sistema di campi $\{X_0, X_1\}$ soddisfa la condizione di Hörmander.

Il teorema di Hörmander afferma che un operatore di tipo (11) definito da un sistema di campi vettoriali reali, a coefficienti C^∞, soddisfacenti la condizione di Hörmander, è ipoellittico.

La forza del teorema sta nella facilità con cui si verifica se la condizione di Hörmander è verificata: un calcolo di algebra differenziale elementare assicura la validità di una profonda proprietà di regolarizzazione dell'operatore, che sarebbe difficile stabilire direttamente.

La condizione di Hörmander non è necessaria per la ipoellitticità, ma è sufficiente a garantire la ipoellitticità di certi operatori ultraparabolici a coefficienti variabili, come quelli dell'esempio di Kolmogorov, che non sono né ellittici né parabolici.